Laporan Progres

Smart Meter 3 Fasa

PT Len Industri (Persero)
Mentor: Edy Gunawan
Aulia Mivta S. · Diana Julianti · Harry Nur I. · M. Akmal M. · M. Dhanni F.

Latar Belakang

5,6 %

Pelanggan PLN (industri + bisnis

48,51 %

Energi nasional (154,09 TWh)

Rp367 T

Pendapatan penjualan 2025

6,94% %

Susut distribusi 2022 (target 6%)

Kasus nyata: pabrik tekstil 15 MW, PLN UP3 Pekalongan

- Kabel CT fasa R hampir putus (digigit tikus)
- Arus fasa R tak terukur, 30 April - 16 Mei 2023
- 203.868 kWh tidak tercatat
- Tagihan susulan ±Rp228,7 juta

Ukur salah / dimanipulasi → Susut non-teknis (NTL) naik → Pendapatan PLN bocor

Peluang Nasional

Pilot AMI PLN melibatkan mitra asing, jadi ada ruang memperkuat rekayasa dalam negeri dan TKDN di segmen 3 fasa

Kebutuhan Len

Produk ehilir sebagai wadah chip / MCU RISC-V rancangan sendiri

Solusi: meter 3 fasa akurat, anti-tamper, AFE + MCU ARM

Tujuan proyek

1. **Pascabayar, pengukuran tidak langsung**
   arus lewat CT eksternal (CT bukan bagian produk)
2. **Standar metrologi**
   SPLN D3.006:2021 dan IEC 62053-22
3. **Protokol terbuka**
   DLMS/COSEM (IEC 62056), terhubung ke HES/MDMS
4. **Host Controller RISC-V Len**
   firmware hardware abstraction, mudah migrasi dari ARM

Karakteristik produk

3 fasa 4 kawat 4 kuadran, via CT	**Kelas 0.5S** aktif, reaktif Kelas 2
Anti-tamper tutup, magnet ≥ 500 mT, reverse, netral hilang	**AES-128-GCM** DLMS/COSEM, audit trail, segel ganda
IP54 -25 + 45°C, surja 6 kV, isolasi 4 kV	**≥ 15 tahun**

Nilai tambah: harmonisa s.d. orde 50 · ToU · net-metering PLTS · port optik

Solusi terpilih

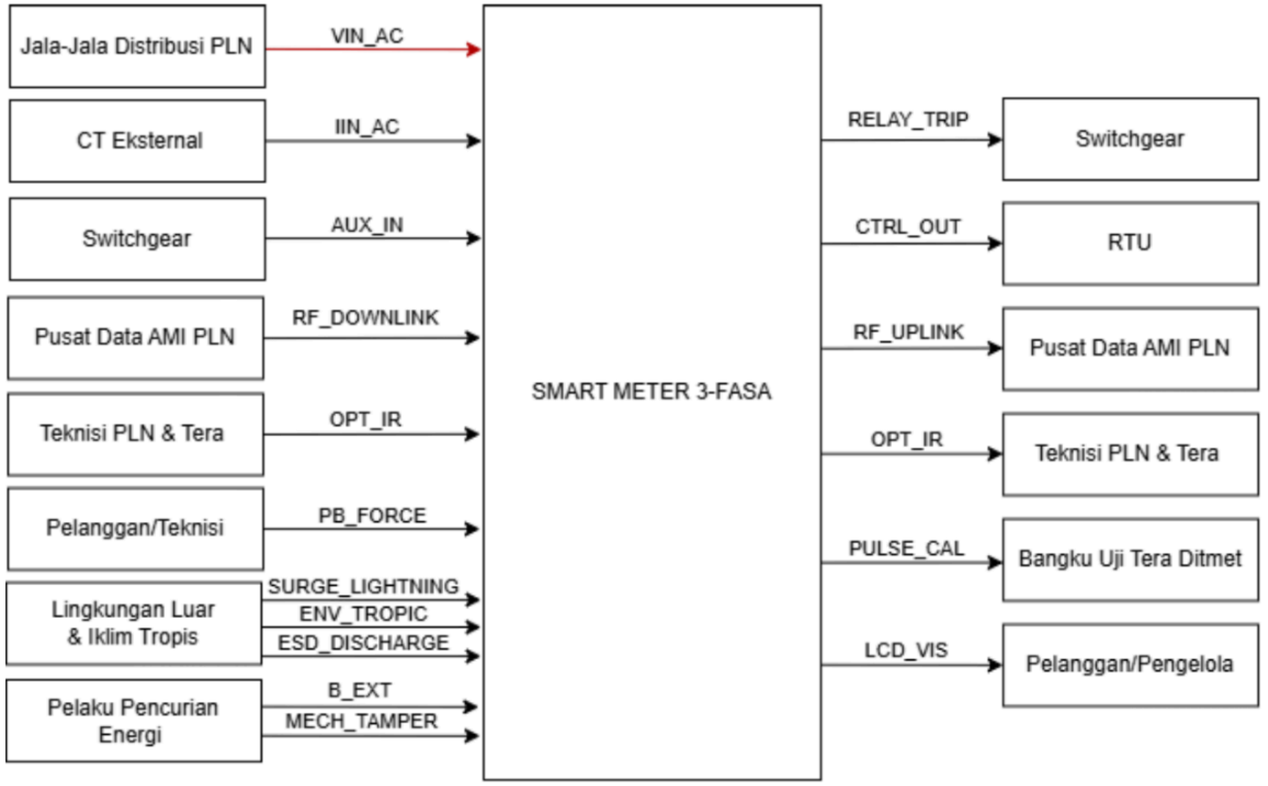
Solusi 1: AFE + MCU ARM
Akurasi tinggi · alarm < 5 dtk · firmware fleksibel
DIPILIH

Solusi 2: SoC terintegrasi
Akurasi sedang · ekosistem tertutup · BOM lebih murah
Ditolak

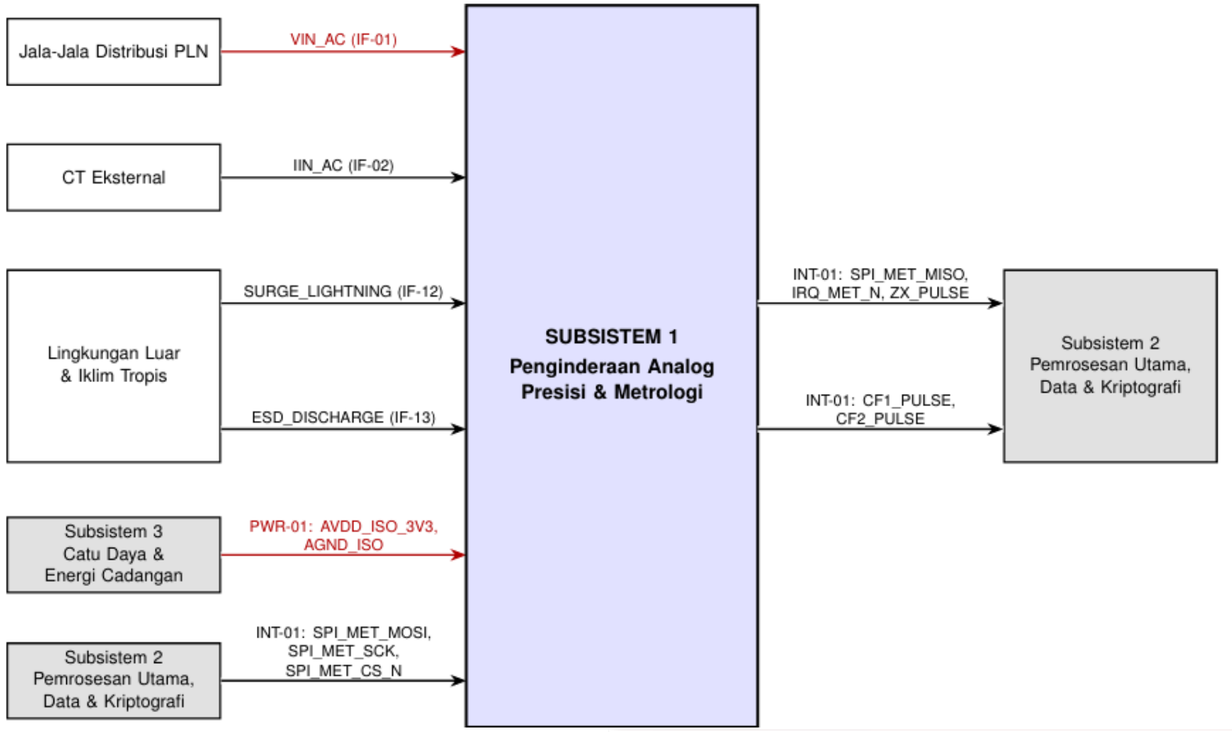
Solusi 3: Edge-Cloud
Akurasi rendah-sedang · bergantung jaringan · boros daya
Ditolak

Bobot penilaian: Akurasi 30% → Latensi 25% → Biaya 20% → Daya 15% → Fleksibel 10%

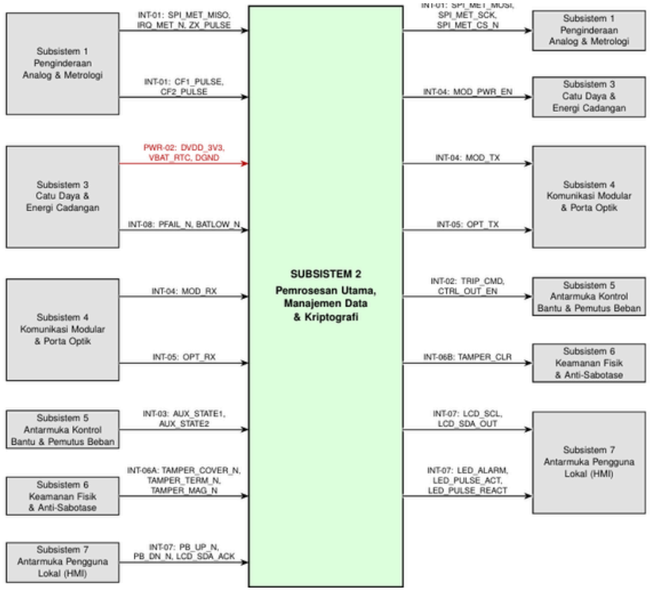
Level 0

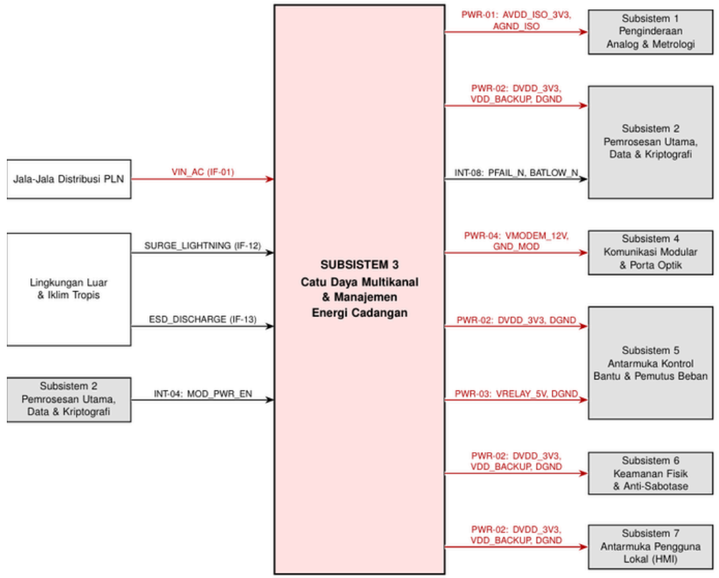


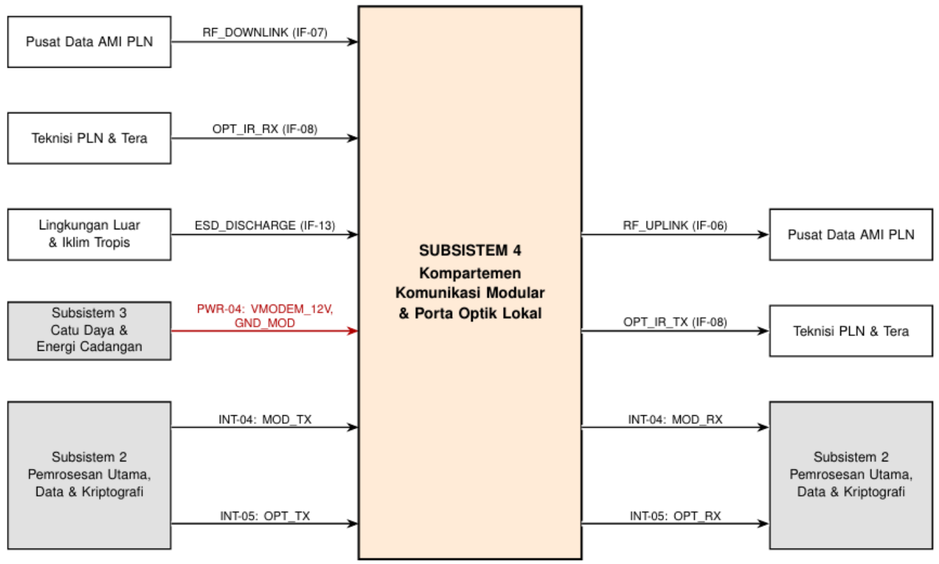
Level 1

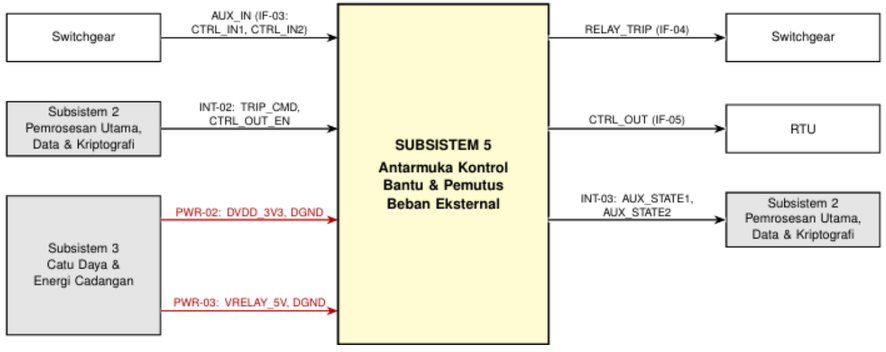


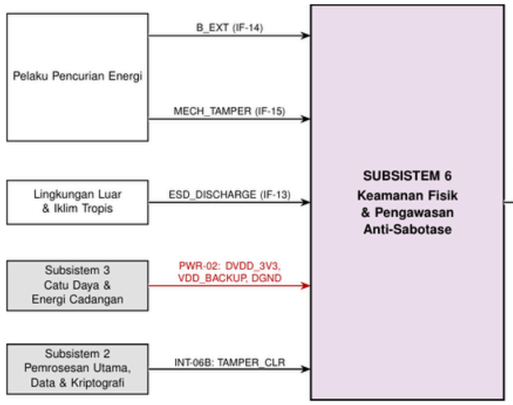
Level 1

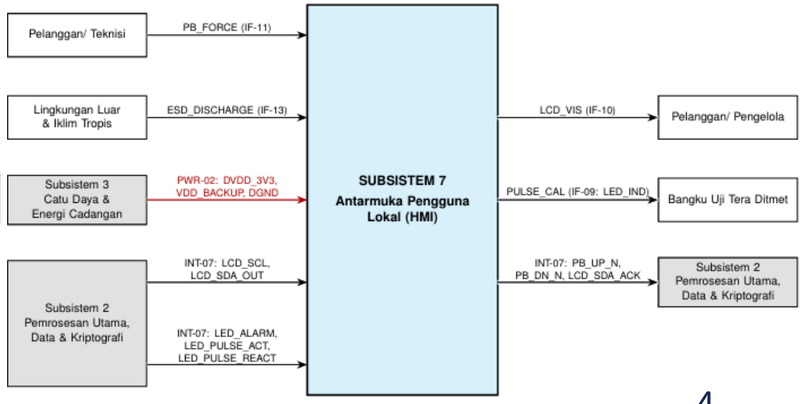

Subsistem 1 Penginderaan Analog & Metrologi
Subsistem 3 Catu Daya & Energi Cadangan
Subsistem 4 Komunikasi Modular & Porta Optik
Subsistem 5 Antarmuka Kontrol Bantu & Pemutus Beban
Subsistem 6 Keamanan Fisik & Anti-Sabotase
Subsistem 7 Antarmuka Pengguna Lokal (HMI)
INT-01: SPI_MET_MISO, IRQ_MET_N, ZX_PULSE
INT-01: CF1_PULSE, CF2_PULSE
PWR-02: DVDD_3V3, VBAT_RTC, DGND
INT-08: PFAIL_N, BATLOW_N
INT-04: MOD_RX
INT-05: OPT_RX
INT-03: AUX_STATE1, AUX_STATE2
INT-06A: TAMPER_COVER_N, TAMPER_TERM_N, TAMPER_MAG_N
INT-07: PB_UP_N, PB_DN_N, LCD_SDA_ACK
SUBSISTEM 2
Pemrosesan Utama, Manajemen Data & Kriptografi
INT-01: SPI_MET_MOSI, SPI_MET_SCK, SPI_MET_CS_N
INT-04: MOD_PWR_EN
INT-04: MOD_TX
INT-05: OPT_TX
INT-02: TRIP_CMD, CTRL_OUT_EN
INT-06B: TAMPER_CLR
INT-07: LCD_SCL, LCD_SDA_OUT
INT-07: LED_ALARM, LED_PULSE_ACT, LED_PULSE_REACT
Subsistem 1 Penginderaan Analog & Metrologi
Subsistem 3 Catu Daya & Energi Cadangan
Subsistem 4 Komunikasi Modular & Porta Optik
Subsistem 5 Antarmuka Kontrol Bantu & Pemutus Beban
Subsistem 6 Keamanan Fisik & Anti-Sabotase
Subsistem 7 Antarmuka Pengguna Lokal (HMI)


Jala-Jala Distribusi PLN
Lingkungan Luar & Iklim Tropis
Subsistem 2 Pemrosesan Utama, Data & Kriptografi
VIN_AC (IF-01)
SURGE_LIGHTNING (IF-12)
ESD_DISCHARGE (IF-13)
INT-04: MOD_PWR_EN
SUBSISTEM 3
Catu Daya Multikanal & Manajemen Energi Cadangan
PWR-01: AVDD_ISO_3V3, AGND_ISO
PWR-02: DVDD_3V3, VDD_BACKUP, DGND
INT-08: PFAIL_N, BATLOW_N
PWR-04: VMODEM_12V, GND_MOD
PWR-02: DVDD_3V3, DGND
PWR-03: VRELAY_5V, DGND
PWR-02: DVDD_3V3, VDD_BACKUP, DGND
PWR-02: DVDD_3V3, VDD_BACKUP, DGND
Subsistem 1 Penginderaan Analog & Metrologi
Subsistem 2 Pemrosesan Utama, Data & Kriptografi
Subsistem 4 Komunikasi Modular & Porta Optik
Subsistem 5 Antarmuka Kontrol Bantu & Pemutus Beban
Subsistem 6 Keamanan Fisik & Anti-Sabotase
Subsistem 7 Antarmuka Pengguna Lokal (HMI)


Pusat Data AMI PLN
Teknisi PLN & Tera
Lingkungan Luar & Iklim Tropis
Subsistem 3 Catu Daya & Energi Cadangan
Subsistem 2 Pemrosesan Utama, Data & Kriptografi
RF_DOWNLINK (IF-07)
OPT_IR_RX (IF-08)
ESD_DISCHARGE (IF-13)
PWR-04: VMODEM_12V, GND_MOD
INT-04: MOD_TX
INT-05: OPT_TX
SUBSISTEM 4
Kompartemen Komunikasi Modular & Porta Optik Lokal
RF_UPLINK (IF-06)
OPT_IR_TX (IF-08)
INT-04: MOD_RX
INT-05: OPT_RX
Pusat Data AMI PLN
Teknisi PLN & Tera
Subsistem 2 Pemrosesan Utama, Data & Kriptografi


Switchgear
Subsistem 2 Pemrosesan Utama, Data & Kriptografi
Subsistem 3 Catu Daya & Energi Cadangan
AUX_IN (IF-03: CTRL_IN1, CTRL_IN2)
INT-02: TRIP_CMD, CTRL_OUT_EN
PWR-02: DVDD_3V3, DGND
PWR-03: VRELAY_5V, DGND
SUBSISTEM 5
Antarmuka Kontrol Bantu & Pemutus Beban Eksternal
RELAY_TRIP (IF-04)
CTRL_OUT (IF-05)
INT-03: AUX_STATE1, AUX_STATE2
Switchgear
RTU
Subsistem 2 Pemrosesan Utama, Data & Kriptografi


Pelaku Pencurian Energi
Lingkungan Luar & Iklim Tropis
Subsistem 3 Catu Daya & Energi Cadangan
Subsistem 2 Pemrosesan Utama, Data & Kriptografi
B_EXT (IF-14)
MECH_TAMPER (IF-15)
ESD_DISCHARGE (IF-13)
PWR-02: DVDD_3V3, VDD_BACKUP, DGND
INT-06B: TAMPER_CLR
SUBSISTEM 6
Keamanan Fisik & Pengawasan Anti-Sabotase
INT-06A: TAMPER_COVER_N, TAMPER_TERM_N, TAMPER_MAG_N
Subsistem 2 Pemrosesan Utama, Data & Kriptografi


Pelanggan/ Teknisi
Lingkungan Luar & Iklim Tropis
Subsistem 3 Catu Daya & Energi Cadangan
Subsistem 2 Pemrosesan Utama, Data & Kriptografi
PB_FORCE (IF-11)
ESD_DISCHARGE (IF-13)
PWR-02: DVDD_3V3, VDD_BACKUP, DGND
INT-07: LCD_SCL, LCD_SDA_OUT
INT-07: LED_ALARM, LED_PULSE_ACT, LED_PULSE_REACT
SUBSISTEM 7
Antarmuka Pengguna Lokal (HMI)
LCD_VIS (IF-10)
PULSE_CAL (IF-09: LED_IND)
INT-07: PB_UP_N, PB_DN_N, LCD_SDA_ACK
Pelanggan/ Pengelola
Bangku Uji Tera Ditmet
Subsistem 2 Pemrosesan Utama, Data & Kriptografi

Metrology and Calibration

PROGRES

Simulasi Metrologi ADE9000

Membuat dan menjalankan program simulasi menggunakan *mock device* untuk pengukuran IRMS, VRMS, P aktif tiap fase dan total energi (kWh).

Draf Prosedur Kalibrasi

Menyusun draf prosedur kalibrasi *mock device* ADE9000, mencakup tahapan kalibrasi dan hasil yang diharapkan.

Pin dan register ADE9000

Mengidentifikasi pin dan register yang digunakan untuk perancangan smart meter 3-fasa.

TARGET

Pengembangan Program Metrologi

Menambahkan fungsi pengukuran daya reaktif, daya semu, energi reaktif, dan faktor daya pada setiap fase, serta mengimplementasikan fungsi *interrupt*.

Keluaran Pulsa

Mengonfigurasi keluaran pulsa energi aktif dan reaktif untuk LED indikator smart meter 3-fasa.

Protocol and Data Model

PROGRESS

DLMS/COSEM SECURITY

AARQ/AARE, autentikasi LLS/HLS (GMAC), ciphering AES-GCM (Suite 0), dan negosiasi conformance dinamis selesai serta teruji

HDLC Framing

Engine HDLC (SNRM/UA/DISC/I-Frame) tervalidasi via host simulator terhadap Gurux DLMSDirector dan CTT test suite.

Continous Integration & Testing

Engine HDLC (SNRM/UA/DISC/I-Frame) tervalidasi via host simulator terhadap Gurux DLMSDirector dan CTT test suite.

TARGET

FreeRTOS & Memory Integration

Menghubungkan parser APDU ke FreeRTOS task/queue dan mengikat buffer data metrologi.

TrustZone Hardware Security

Porting stack HDLC/DLMS dari simulator host ke board fisik STM32U585 via UART driver.

Application, Display, Tamper

PROGRESS

Sistem Display

Visualisasi auto-carousel 14 halaman pada OLED 128x32 sesuai SPLN D3.006 Gambar 4 (tegangan, arus 3-fasa, daya, frekuensi, dan kWh).

Tamper Event

Deteksi 5 Vektor Sabotase (Case Open, Terminal Cover Open, Magnetic Field, Reverse Power, dan Neutral Bypass) terintegrasi alarm instan !ALM.

Continous Integration & Testing

Automated test suite via CTest dan GitHub Actions CI untuk pencegahan regresi.

TARGET

Hardware Bring Up (Spin 1)

Porting seluruh modul aplikasi (FreeRTOS, I2C OLED, TrustZone) ke board Spin 1 dan validasi transaksi SPI ADE9000 riil.

Integrasi Tamper Metrologi

Mengintegrasikan saklar fisik tamper dengan register status internal ADE9000 (Reverse Power dan Neutral-Loss).

Hardware Lead

PROGRESS & PLAN

- ✓ Menganalisis Masalah (Konstrain + 5W1H)
- ✓ Merumuskan Kebutuhan yang Harus Dipenuhi
- ✓ Merumuskan Tujuan Proyek
- ✓ Mengusulkan dan Memilih Solusi Terbaik
- ✓ Menentukan Spesifikasi dan Proses Verifikasi
- ✓ Merancang Arsitektur Sistem Level 0 hingga Level 2
- ✓ Menentukan Pemilihan Komponen dan Topologi tiap Subsistem
- ✓ Menyusun Skematik Rangkaian tiap Subsistem
- Merancang dan Manufaktur PCB tiap Subsistem
- Melakukan Verifikasi bersama QA

✓ Selesai

✓ In Progress

QA, Documentation, Coordination

PROGRESS

BOM dan Sourcing
Menyusun BOM beserta sourcing dan pengecekan ketersediaan komponen

Documentation
Merumuskan masalah, kebutuhan, tujuan, dan karakteristik produk; menyusun spesifikasi terukur beserta metode verifikasinya; menyusun arsitektur sistem dari level 0 sampai level 2

Koordinasi dan Referensi
Mengumpulkan sumber referensi (SPLN, IEC).
Ketertelusuran spesifikasi produk ke kebutuhan yang harus dipenuhi.

TARGET

Review Skematik
Mereview skemati, desain PCB, dan firmware agar sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Traceability sampai Uji dan Documentation Set
Menghubungkan hasil implementasi (PCB dan *firmware*) ke *testbench*, lalu mencatat hasil pengujian dan menyerahkan documentation set lengkap.